Puerto-Ciudad Inteligente de Chancay

VI Jornada Internacional de Ciencias Avanzadas, Astrodinámica y Teledetección – 2026

Rosa M Delgado
President

Ayacucho, 23 Enero 2026

Agenda

¿Qué representa Chancay para Perú y Sudamérica?

Crecimiento Económico Basado en las Exportaciones

Estado Actual Chancay

La IA Transforma Puertos y Ciudades Marítimas

Perfiles Profesionales Requeridos en Chancay

Análisis FODA (SWOT)

Hub Logístico Regional

*Ciberseguridad en la e*ra de la IA

Conclusiones

Recomendacione**s**

¿Qué representa Chancay para Perú y Sudamérica?

América Latina
Acceso a Internet se duplicó en la última década (e-comercio y Fintech)
Pero, **sigue rezagada en infraestructura y adopción tecnológica**

Oportunidad única de construir una ciudad portuaria del siglo XXI
libre de errores urbanos del pasado
Enfoque **en innovación, automatización y sostenibilidad.**

IA: Herramienta fundamental para transformar la gestión portuaria

Perú: Exportaciones totales crecieron en 14,8% entre abril y setiembre 2025
Shanghai: Comercio exterior **aumentó 5,4%** entre enero y septiembre 2025

Financiamiento: US$ 1,213 M (Fase I) Final US$ 3,600 M
Qosqo Shipping (60%) y Volcan (40%)

Que Representa Chancay?

Más que un puerto

Primer Hub Digital del Pacífico Sur.

Recibe ULCVs capaces de transportar más de 20.000 TEUs

Puerto-Ciudad Inteligente

Construido desde cero. Más conectado, automatizado y sostenible.

Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Internet de las Cosas (IoT) y Automatización

Diseñada para integrarse en las ***cadenas logísticas globales***.

Promueve que la región sea

Creador de futuro *y no solo un consumidor de tecnología*

Visión estratégica

Nuevo paradigma de la **infraestructura tecnológica** y ***desafío logístico***

Inversión en talento, alianzas sólidas, políticas públicas alineadas con la IA

ULCV - Ultra Large Container Vessel

Crecimiento Económico Basado en las Exportaciones

Crecimiento Económico Basado en las Exportaciones

El Puerto de Chancay

Oportunidad de convertirse en la primera Ciudad Portuaria Inteligente de Sudamérica

Zona industrial/comercial asociada o, 'Chancay Park'

Potencial enorme — no solo como infraestructura portuaria, sino como **catalizador de transformación económica y de oportunidades** para especialistas, técnicos, ingenieros y jóvenes recién graduados

Impacto macroeconómico

Podría aportar aproximadamente **US$ 4.500 millones anuales** a la economía peruana — cerca del **1.8 % del PBI** en los próximos años **según, Produce**

Gran Valor para Nuevos Profesionales

- En su **fase de construcción** ya ha generado miles de empleos, unos **50.000 personas se han beneficiado** — directa o indirectamente.

- Durante **la fase de operación**, se prevén **8.550 empleos directos y un parque industrial asociado** con unos 20.000 empleos adicionales.

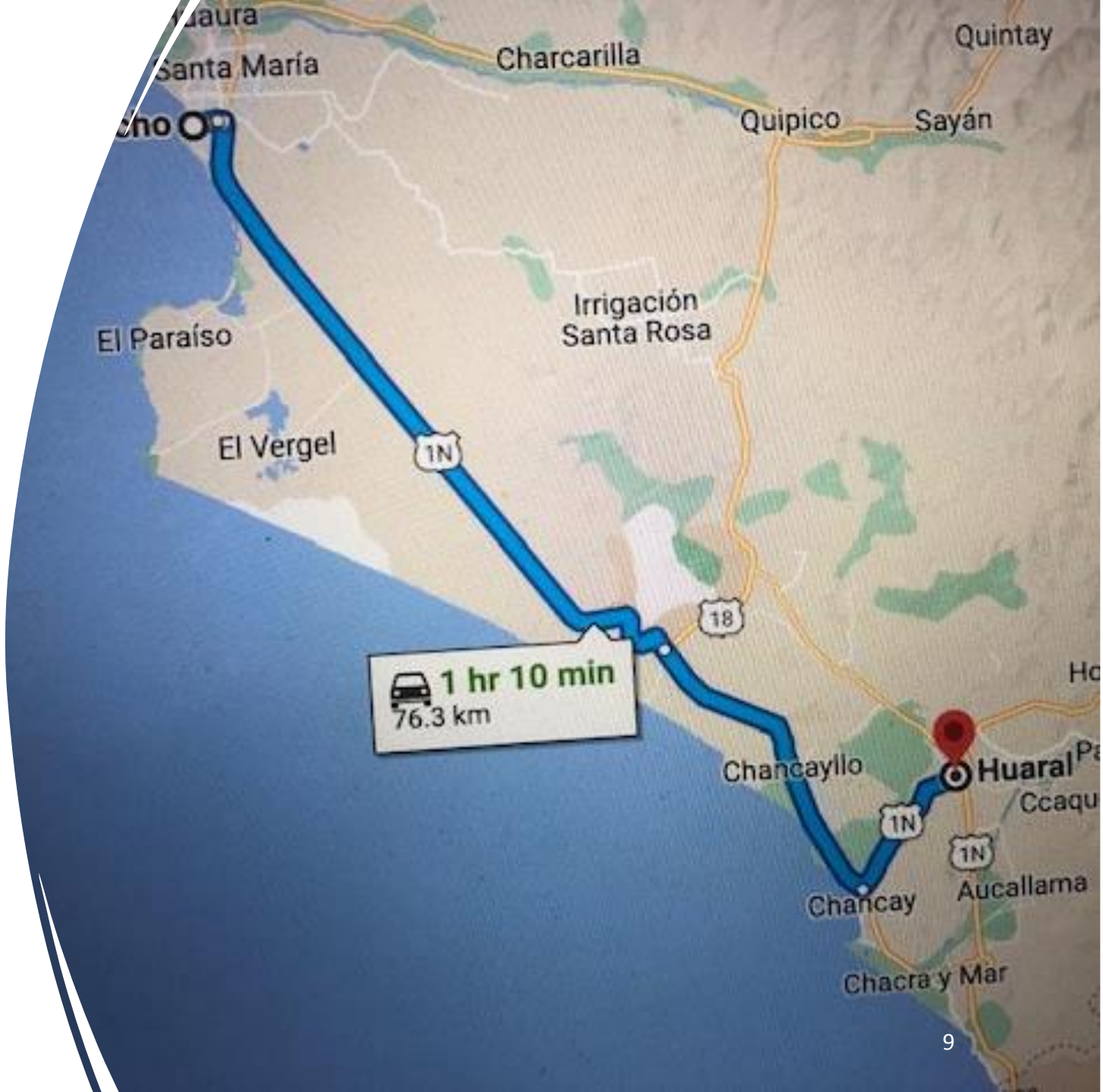
- **Transformación logística y comercial**: Chancay no es solo un puerto, si no manufactura, logística, comercio internacional, servicios, transporte, etc

- **Atractivo para inversión y diversificación industrial**: El puerto ya despierta interés — por ejemplo en plantas de ensamblaje automotriz o industrias que busquen aprovechar menores costos logísticos de importación/exportación

Róterdam

Singapur

Estado Actual Chancay



Chancay entre Róterdam y Singapur

Róterdam

Puerto más grande de Europa. Interconectado por trenes, ríos, autopistas y oleoductos con todo el continente. **Integra zonas industriales, centros de datos y una ciudad inteligente** de alto valor añadido. Maasvlakte, gran ampliación artificial ganada al mar**, consolidó el rol del Puerto** como **Hub logístico Europeo**

Singapur

Representa el estándar mundial de automatización y eficiencia portuaria. su nuevo puerto de Tuas - totalmente automatizado - **se integra con parques industriales**, zonas francas, IA y una infraestructura digital de primer nivel.
Hub logístico Asiático

Róterdam y Singapur

Sus éxitos responden a décadas de inversión sostenida, planificación territorial, interoperabilidad logística y una visión de Estado clara, que transformó a sus **puertos en motores del desarrollo nacional.**

Capacidad Técnica Actual y Proyectada

Característica	Chancay, PE	Roterdam, NL	Singapur
Estado general	Fase II operativa 2025	Totalmente operativo, expansión continua	Totalmente operativo, en transición a Tuas
Capacidad actual de TEUs	2 millones TEUs Fase II	+15 millones TEUs	+37 millones TEUs (2023)
Profundidad-calado	~20 metros. Muelles multipropósito y contenedores	Hasta 24 metros (Maasvlakte 2)	Hasta 20 metros (Puerto de Tuas)
Área total	+1,000 ha (plan maestro)	+12,500 ha	~3,200 ha

Nivel Actual de Automatización

Elemento	Chancay	Roterdam	Singapur
Grúas automatizadas	Sí. Grúas Ship-to-Shore (STS) y Rail-Mounted Gantry (RMG). 100% automatizadas.	Sí. APMT Maasvlakte2 -Terminal de contenedores, Terminals APM. 100% automatizada	Sí. Puerto Tuas se100% automatizado.
Vehículos AGV 2 (sin conductor)	Previsto.	Sí. Pruebas en varias terminales	Sí. Pruebas desde 2018.
Gestión portuaria digital	Previsto. Con plataformas integradas.	Sí. Portbase: plataforma nacional de datos.	Sí. SGTradeX: agiliza trámites y decisiones. NextGen Port - automatización, energías limpias y eficiencia operativa.
Inteligencia Artificial	En diseño. Gestión logística futura.	Si. Predicción y logística.	Si. Predicción y optimización.

Servicios Actualmente Ofrecidos

Servicios Infraestructura	Chancay	Roterdam	Singapur
Contenedores	Sí - Terminales automatizados.	Sí - Terminales, como APM, ECT, etc.	Sí - Altamente optimizado.
Granel / Carga general	Sí – Multipropósito	Sí	Sí
Zonas logísticas e industriales	En desarrollo - Zona Logística e Industrial Portuaria.	Sí - Maasvlakte y Europort.	Sí - Jurong Island, zonas francas.
Aduanas y servicios digitales	Previsto digital e integrado	Completamente digitalizados	Avanzado, con blockchain y AI
Intermodalidad	Conexión carretera-ferroviaria, Tren bioceánico (proyecto a futuro)	Ferrocarril, barcazas, autopistas, oleoductos	Ferrocarril, conexión aérea, flota marítima

Perfiles Profesionales Requeridos en Chancay

Perfiles Profesionales Requeridos en Chancay

Especialistas Profesionales y Técnicos

- Ingenierías: Industrial, Civil, Logística, Electrónica, Sistemas, TI, IA, automatización, software y sistemas de control
- Transporte, metalmecánica, mantenimiento, manufactura, obras
- Gestión de datos y analítica operativa
- Salud ocupacional y medio ambiente
- Gestión de proyectos
- Ciberseguridad
- Comercio exterior y cadenas de suministro

Finanzas y Talento Humano

- Business Intelligence y análisis financiero
- Business Controller / CRM
- Cultura digital y bienestar organizacional

Servicios Complementarios

- Almacenaje, distribución
- Comercio minorista y mayorista
- Mantenimiento y soporte operativo
- Técnicos en maquinaria, operadores de grúas, seguridad portuaria

Tecnologías Emergentes

- Big Data, IA aplicada y ciberseguridad
- Analistas de ML, IA cuántica y ciudades inteligentes
- Control de vehículos autónomos, robótica, drones
- Realidad aumentada y experiencias digitales
- Transformación digital, CRM y e-commerce
- Plataformas de teletrabajo y productividad

Ideas de Negocios

- Start-ups tecnológicas para logística e import-export
- Soluciones para comercio internacional y aduanas
- Servicios para relaciones comerciales con Asia
- Infraestructura portuaria e industrial
- Construcción y metalmecánica especializada

Puerto inteligente no se opera solo con grúas, sino con datos, algoritmos y talento humano.

Inteligencia Artificial
Transforma Puertos y Ciudades Marítimas

Revoluciona la gestión logística

Automatiza procesos, optimiza tiempos de carga y descarga, **reduce errores humanos** y preveé incidentes operativos

Procesa grandes volúmenes de datos en tiempo real

Optimiza procesos críticos como las **rutas de navegación, el mantenimiento predictivo, la eficiencia energética y la toma de decisiones**.

Algoritmos IA predicen condiciones climáticas y del mar

Operadores portuarios **ajustan rutas para reducir costos de combustible y minimizan tiempos de espera**, lo que **reduce las emisiones de carbono** y **contribuyen a los objetivos globales de sostenibilidad**.

Automatización emplea tecnología de vanguardia

Especialmente de **ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries)**, tecnología china avanzada**, uno de los principales proveedores de equipos portuarios del mundo**.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Líder mundial del desarrollo de IA

Estrategia de seguridad económica nacional

Implementa políticas y estrategias que aceleran la innovación, investigación y la IA *para beneficio de todos*

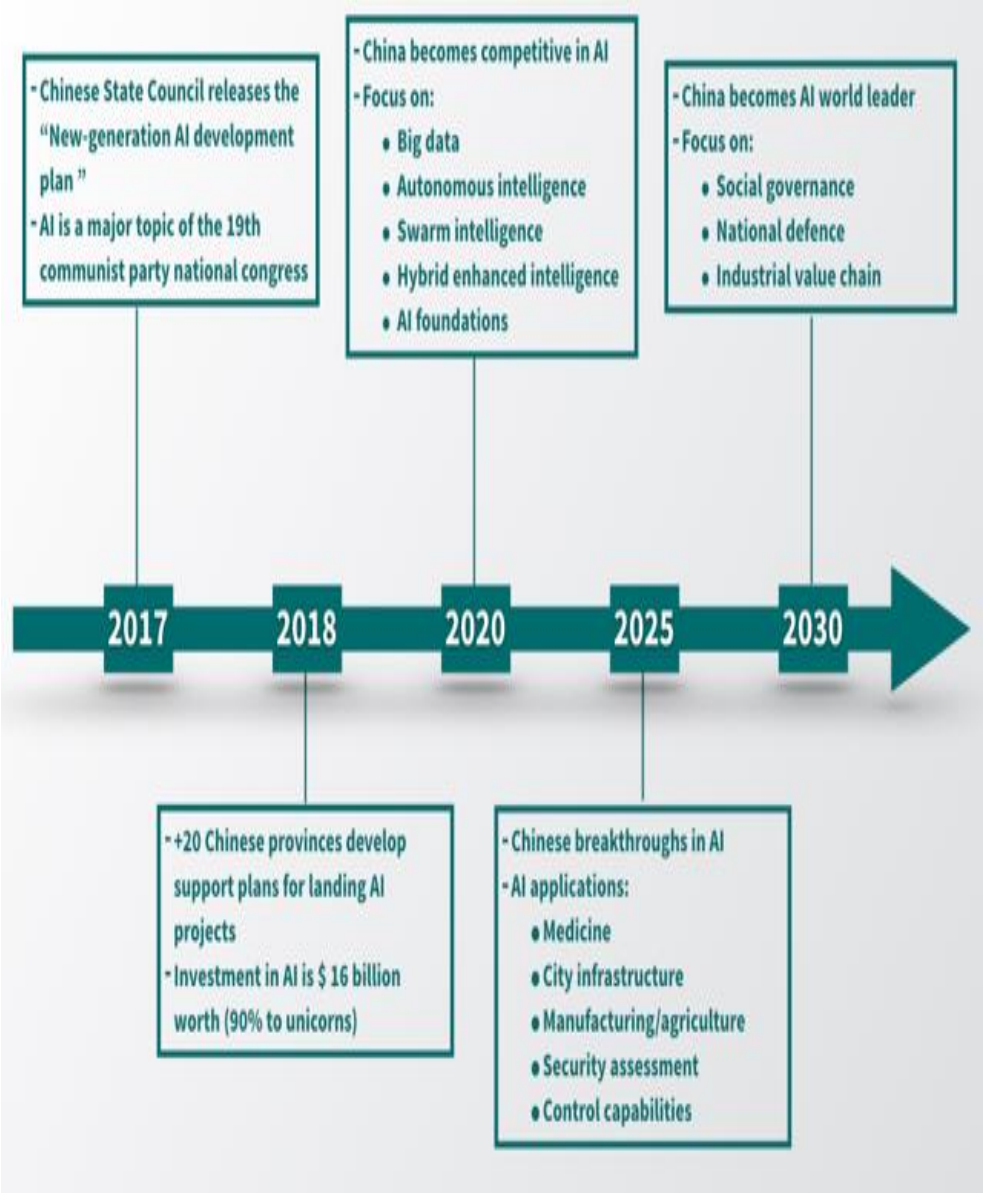
Digitalización

- **Alto manejo de datos**
- Aumenta la eficiencia. Mejora de comunicaciones y servicios públicos
- Mayoría de datos digitalizados pero, seguirán sin estar estructurados
- **Administración de Archivos y Registros** Ha digitalizado más de 500 M de páginas, casi la totalidad

Aplicaciones de tecnologías de lenguaje natural (NLP)

- **Computadoras pueden leer, comprender, hablar. Traducción de idiomas o app generativas**
- Análisis del sentimiento de ciertos textos, reconocimiento del habla y clasificación de artículos por temáticas
- Capacidades que permiten que los gobiernos reconozcan patrones, categoricen temas y **analicen la opinión pública**

CHINA



INDIA

1er país de la Región Sur/Centro Asia: Estrategia nacional "**IA para todos**"
Gobierno invierte $ 500 Millones dólares en IA

Sectores de intervención de IA
Salud, agricultura, educación, ciudades inteligentes y movilidad inteligente

Masificación de capacitación IA - Empresas, gobierno, academia

Progreso Potencial
Experiencias internacionales exitosas, potencial de alto impacto social en India

Gran número de graduados en STEM y al compromiso del gobierno

Desafíos
Fuga de cerebros, infraestructuras débiles para respaldar la conectividad, falta de preparación de IA en la región y de una estrategia gubernamental

IA transforma Puertos del Mundo

	Funcion	La Era de la IA
1	**Optimización logística**	• Predicen flujos de carga, optimizan tiempos de atraque y rutas. • Reducción de congestión portuaria y tiempos de espera.
2	**Automatización de operaciones**	• Grúas, vehículos y almacenes inteligentes operan con mínima intervención humana. • Aumento en la seguridad laboral y reducción de costos operativos.
3	**Gestión inteligente - tráfico marítimo**	• Facilita el control del tráfico de buques y previene colisiones mediante análisis en tiempo real.
4	**Mantenimiento predictivo**	• Sensores conectados a IA anticipan fallas en equipos e infraestructura, reduciendo tiempos muertos y costos de reparación.
5	**Sostenibilidad ambiental**	• Mejora la eficiencia energética y reduce emisiones gracias a algoritmos que optimizan el uso de recursos
6	**Planificación urbana y portuaria**	• Ayuda a diseñar ciudades marítimas inteligentes basadas en datos: movilidad, seguridad y servicios urbanos.
7	**Blockchain App - TradeLens**	• Seguimiento seguro, transparente y en tiempo real de contenedores y documentos logísticos, a lo largo de toda la cadena de suministro global.

La IA – Chancay Automatización y Predicción

Grúas Automatizadas de Muelle (SH to short)	• Cargan y descargan de los buques. Grúas principales, de mayor tamaño, con brazos que pueden extenderse entre 70/80 metros. Capacidad de carga hasta 80 toneladas.
Grúas Automatizadas de Pórtico (ARMG)	• Distribuyen los contenedores a los vehículos autónomos que los transportan. Con una altura de alrededor de 27 metros, operan en el patio de contenedores. ARMG (Grúa Montada sobre Rieles Automatizada)
Automatización y Control Remoto	• Operan de forma totalmente automatizada, sin necesidad de operadores humanos, gracias a un sistema de control remoto avanzado.
Sincronización	• Grúas trabajan de forma sincronizada para optimizar los flujos de trabajo.
Transporte con Vehículos Autónomos no Tripulados (AGV)	• Grúas de muelle transportan los contenedores a los AGV, que luego los llevan al patio de contenedores, donde las grúas ARMG los distribuyen.
Eficiencia y Productividad	• Mayor eficiencia y reducción de los tiempos de operación. La automatización permite al puerto operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupciones para descansos o cambios de turno.
Reducción del Consumo Energético:	• Grúas y otros vehículos autónomos funcionan con energía eléctrica, lo que los hace más eficientes y sostenibles.

Chancay
Análisis FODA (SWOT)

Puerto de Chancay : Análisis SWOT

Fortalezas

- Infraestructura moderna y gran calado.
- Inversión estratégica de COSCO.
- Hub digital y logístico.
- Puerto-Ciudad-Park inteligente.
- Ubicación privilegiada.
- Inversión en talento alineado con la IA.

Oportunidades

- Consolidación como Hub regional.
- Alternativa al Canal de Panamá.
- Atracción de inversión extranjera.
- Ciudad-Park inteligente vinculada al puerto.
- Clústeres industriales y digitales.
- Corredor Bioceánico (Brasil-Perú).

Debilidades

- Infraestructura externa insuficiente.
- Alta dependencia de inversión china.
- Marco regulatorio inestable.
- Riesgo de enclave aislado.
- Conflictos sociales y ambientales.

Amenazas

- Tensiones China–EE.UU.
- Competencia de puertos consolidados.
- Riesgos regulatorios y ambientales.
- Desaceleración del comercio global.
- Amenazas de ciberseguridad.

Chancay

Hub Logístico Regional

Tiene el **potencial** de transformar las rutas comerciales del Pacífico Sur y consolidarse como un **Hub logístico regional de clase mundial**.

Para lograrlo:
debe ir más allá del simple e**mbarque y desembarque de contenedores,**
requiere una infraestructura urbana e industrial moderna, integrada y resiliente**,**
capaz de potenciar exponencialmente su liderazgo.

Las piezas clave para lograrlo son:

1. Chancay: Ciudad Portuaria Inteligente

	Debe Incluir
1	• **Tecnología y conectividad digital avanzada**: Redes 5G, IA, IoT, Blockchain, sensores urbanos, automatización, centros de datos, plataformas de gestión inteligente para movilidad, energía y servicios urbanos. • **Centros de innovación, formación técnica especializada** y transferencia tecnológica: Universidades técnicas, institutos, parques industriales tecnológicos, hubs de logística, ciberseguridad e industria 4.0. • **Vivienda digna y servicios urbanos sostenibles**: Transporte público, energía limpia y gestión inteligente de agua y residuos, enfocados en los trabajadores y sus familias. • **Gestión ambiental automatizado**: Sensores en tiempo real para mejorar la calidad de aire, agua, emisiones y reciclaje portuario. • **Movilidad sostenible**: Trenes, buses eléctricos y trazabilidad de trenes, trazabilidad logística y conexión eficiente y segura entre el puerto, barrios y zonas industriales. • **Gobernanza digital e integración de datos en tiempo real** para tomar decisiones urbanas inteligentes.
	Casos de Negocio
2	• **Singapur**: Combina su puerto automatizado con distritos inteligentes como Punggol Digital District, integrando universidades, startups y centros logísticos. • **Roterdam**: Ha desarrollado iniciativas como SmartPort y el distrito M4H, **donde se incuban tecnologías marítimas sostenibles con universidades y empresas.** • **Busan, Corea del Sur**: La Busan Eco Delta Smart City es una ciudad conectada al puerto, con enfoque en IA, robótica urbana y logística verde.

CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

Cada ciudad tiene necesidades y desafíos diferentes

Riad

Arabia Saudita

Sistema de transporte inteligente

Evita Congestión de Tráfico

Supervisa y gestiona el tráfico urbano con sistemas de vigilancia inteligentes y sensores por CCTV. Analiza tráfico predictivo, en tiempo real con perspectiva histórica, incidentes y tráfico y elabora informes

Mashhad

Irán República, Islámica

Sistema inteligente de recogida de residuos reciclables

Desarrolló SIMAP

Aplicación móvil sobre flujos de reciclaje de residuos para alentar a la población a participar en el proceso de reciclaje.

Moscú

Rusia

Red de gestión de tráfico y transporte

Red de dispositivos 2,000 semáforos, 3,500 detectores de tráfico y 2,000 cámaras de CCTV. Sistema de tecnología avanzada de datos en tiempo real para analizar el flujo de tráfico y detectar medidas de tráfico redundantes.

Un terremoto ocurre y se debe obtener la mayor información de lo sucedido

Sensores en cada medidor inteligente de casas, edificios o calles. Calcula magnitud del terremoto en iempo real.

Sensores acústicos identifican, si surgen incendios, fugas de gas o problemas de tráfico, bloqueos o accidentes

Crear un plan de evacuación personalizado

Para cada área afectada donde cada persona recibe un plan de evacuación en su teléfono, optimizando la evacuación de la población fuera de la zona de peligro de manera más eficaz

Impulsa la innovación

Partes interesadas se benefician de valiosos conocimientos obtenidos a partir de su programa para el análisis político, empresarial, la toma de decisiones y la puesta a prueba de ideas.

Singapur Virtual

Singapore Modelo dinámico de la ciudad en 3D y Plataforma de Colaboración

Texel

Países Bajos

Infraestructura de alumbrado público inteligente

Inteligente y eficiente desde el punto de vista energético en la ciudad. El uso de una Red de LED y sensores IoT propicia un ahorro energético considerable y permite reducir la contaminación lumínica.

Valencia

España

Sistema de gestión de la ciudad basado en la nube, plataforma VLCi.

Plataforma de indicadores de servicios urbanos para analizarlos. Información para facilitar la toma de decisiones. Mayor participación de ciudadanos gracias a la transparencia.

VEHICULOS CONECTADOS: FUTURO DE LA MOBILIDAD

Vehículos conectados, camino hacia el futuro de la movilidad

Impulsados por IIoT, nuevas tecnologías, y smathphones, automóviles conectados están definiendo el futuro de la movilidad y la adopción masiva de vehículos totalmente autónomos del futuro. IIoT hace que los **vehículos sean más conscientes de su entorno, haciéndolos más autónomos, más seguros y eficientes** en carreteras.

Huawei (CN) desarrolla auto-rutas inteligentes que se adaptan a los automóviles sin conductor

Una carretera de 4 Km en la provincia de Jiangsu, Wuxi, un autobús autónomo que viaja, haciendo paradas, esquivando obstáculos, desacelerando /acelerando basándose en la data que recibe constantemente de su entorno. Semáforos, letreros, infraestructura de sensores, cámaras y radares que hablan con el vehículo.

Kaspersky acelera la seguridad para automóviles conectados

Recientemente **lanzo un informe de Amenazas Inteligentes (TI)**, personalizado para organizaciones de la industria automotriz. Estos informes brindan a los fabricantes de autos un **análisis detallado de amenazas de seguridad específicas de la industria e identifican información que los malhechores podrían utilizar para atacar a autos,** infraestructura de vehículos conectados y otros sistemas.

Primeros servicios comerciales de autobuses autónomos llegan a las carreteras de Singapur

Blackberry y Baidu profundizan la asociación de autos autónomos y conectados. Los primeros servicios comerciales de autobuses sin conductor del país ejecutarán dos **rutas en el Parque Científico de Singapur y la isla Jurong en un período de 3 meses para recopilar datos para evaluar la viabilidad del servicio**, seguridad de pasajeros y la confiabilidad del servicio.

2. Parque Industrial Tecnológico Portuario (PITP)

Infraestructura estratégica destinada a consolidar un ecosistema logístico, tecnológico y productivo de alto impacto.

Este proyecto no se limita a las funciones tradicionales de un parque industrial, sino que incorpora plataformas tecnológicas avanzadas y servicios logísticos de clase global, concebidos para atraer **industrias** innovadoras, empresas tecnológicas y centros de desarrollo.

Su propósito es transformar mercancías, añadir valor a los productos primarios —que aún constituyen gran parte de las exportaciones nacionales— generar empleo de calidad y atraer inversiones que integren al Perú de manera más sólida en las cadenas productivas globales.

El PITP se convierte en un catalizador para la transición del país hacia una economía moderna, industrializada y competitiva. La ubicación del PITP será decisiva. Situarlo en las inmediaciones del Puerto Inteligente de Chancay o, en la ciudad de Ancón, a 60 km al norte por la carretera Panamericana Norte, abriría la oportunidad de extender su impacto hacia diversas regiones

De esta forma, el PITP no solo complementaría la operación portuaria, sino que proyectaría al **Perú como un nuevo eje de desarrollo industrial** y tecnológico en Sudamérica.

3. Corredor Ferroviario Bioceánico : Conectividad Estratégica Continental

Una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas en América del Sur, con más de 3,700 kilómetros de vías férreas. Unirá el puerto brasileño de **Santos con el puerto de Chancay**, convirtiéndolo en la puerta de entrada y salida del eje Asia–Sudamérica. Nodo logístico clave del Pacífico Sur **impulsado por Brasil, China y Perú,** enfrenta desafíos técnicos, políticos y geopolíticos como la creciente influencia de China en América Latina, discrepancias entre los países involucrados sobre el trazado, la financiación, y la gobernanza del corredor

4. Ruta de la Seda: Chancay Nodo Emergente del Pacífico Sur

Chancay, integrado a la Ruta Marítima y Digital de la Seda impulsada por China, adquiere un **rol estratégico en el nuevo mapa geopolítico**, sin precedentes y reforzando la presencia de China en la región. La participación de COSCO Shipping puede atraer inversiones clave, pero también plantea desafíos diplomáticos y tecnológicos que el Perú debe gestionar con visión y soberanía. Con la salida de Panamá de esta iniciativa, **Chancay podría convertirse en una alternativa al Canal de Panamá**, reduciendo hasta en 21 días las rutas hacia Asia. .

Corredor Ferroviario Bioceánico

Ruta de la Seda

Ciberseguridad en la era de la IA

Ciberseguridad: Pilar crítico en la Era de la IA

La ciberseguridad no es una opción: es un imperativo estratégico.

Puertos inteligentes, diseñados con IA, automatización, y flujos logísticos digitales, **enfrentan riesgos cibernéticos** que podrían **paralizar operaciones, comprometer datos críticos y generar consecuencias económicas y geopolíticas críticas**.

Ninguna infraestructura digital está a salvo sin una arquitectura de ciberseguridad robusta. Un solo incidente podría interrumpir cadenas globales de suministro, causar pérdidas multimillonarias y erosionar la confianza internacional.

Proteger digitalmente a Chancay no es solo una cuestión técnica: es garantizar soberanía, competitividad y legitimidad como nodo confiable en las cadenas logísticas globales

.

1	**Diseñar**	Ciberseguridad desde el origen (by design), No como un parche reactivo.
2	**Fomentar**	Coordinación activa entre el Estado, fuerzas armadas, operadores portuarios y empresas tecnológicas.
3	**Establecer**	Centros de Respuesta ante Incidentes (CSIRT) especializados en infraestructura crítica.
4	**Invertir**	Sostenidamente en talento especializado y realizar simulacros regulares de ciberdefensa.
5	**Promulgar**	Políticas públicas, normas técnicas, programas de capacitación continua y mecanismos de supervisión rigurosos.

***Si, Chancay aspira a ser un eje estratégico del Pacífico Sur**, debe defenderse con la misma firmeza en el ciberespacio como en el territorio físico*.

Conclusiones

Conclusiones

1	Chancay **abre un mercado laboral tecnológico** que antes no existía en el Perú. Perú **ofrecerá empleos calificados en ingeniería, software, logística avanzada, finanzas,** mantenimiento
2	Los grandes **puertos del mundo**, **Singapur, Roterdam o Shanghái** no son simples terminales de carga: son **ecosistemas inteligentes** que generan empleo de calidad, impulsan innovación y elevan la competitividad de sus regiones
3	Chancay es más que un puerto: un **Hub logístico transformador del Pacífico Sur**. con cadenas productivas con valor agregado que generen un impacto sostenible
4	**Requiere una visión estratégica**, gobernanza estable, integración territorial, infraestructura integral —incluida la feroviaria — atenta a los riesgos sociales y ambientales
5	**Corredor Ferroviario Bioceánico**, una de las obras más ambiciosas del continente que consolidara a Chancay como el gran **Hub del Pacífico Sur**.

GRACIAS

ROSA M. DELGADO

rosa@delgado.aero